

Practica 5

Álgebra Lineal

11/4/2025

Práctica

Determinar si los conjuntos siguientes de $\mathbb{R}^3$ son subespacios, aplicando las propiedades de cerradura

1. $U = \{\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \text{ es de la forma } (a, 0, 0), a \in \mathbb{R}\}.$
2. $U = \{\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} \text{ es de la forma } (a, 1, 1), a \in \mathbb{R}\}.$
3. Todos los vectores de la forma (x_1, x_2, x_3) con $x_2 = x_1 + x_3$
4. Todos los vectores de la forma (x_1, x_2, x_3) con $x_2 = x_1 + x_3 + 1$
5. Todas las matrices de la forma $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$
6. Todas las matrices de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con $a + d = 0$

Si $V = \mathbb{R}_3[x]$ es el conjunto de polinomios con grado igual o menor a 3.

7. $\mathcal{U}$ el conjunto de polinomios con coeficientes enteros, es decir $p(x) \in \mathcal{U}$ si $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ con a_3, a_2, a_1, a_0 enteros
8. Si $V = \mathbb{R}_2[x]$, sea S el conjunto de polinomios de la forma $ax^2 + bx$, ¿es S un subespacio?
9. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ el conjunto de vectores de la forma $(x, y, x + y)$
10. Sea S el conjunto de vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ con $x - y + 2z = 0$
11. El conjunto de matrices de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ a & a + b \end{pmatrix}$, si $V = \mathcal{M}^{2,2}(\mathbb{R})$.
12. El conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ perpendiculares a $(4, 1, 3)$.